



Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 - Εισαγωγή

1. Ναδειχθεί ότι οι πιο κάτω δεκαδικοί αριθμοί είναι ρητοί:

- | | | | |
|------|-----------------------|-----|---------------------|
| i. | $0,123123123123\dots$ | ii. | $12,77777777\dots$ |
| iii. | $0,4296000000\dots$ | iv. | $1,7299999999\dots$ |

2. Ναλυθούν οι ανισώσεις:

- | | | | |
|------|---------------------------|-----|--------------------|
| i. | $\frac{4}{2-x} \leq 1$ | ii. | $(x-4)(x+2) > 0$ |
| iii. | $\frac{1}{x+1} \geq 3x-2$ | iv. | $x^3 - 3x + 2 < 0$ |

3. Ναλυθούν οι εξισώσεις:

- | | | | |
|------|-------------------------|-----|--------------------------------------|
| i. | $ 5x+4 = -1$ | ii. | $ 3x+2 = 5$ |
| iii. | $ x-4 ^2 - 4 x-4 = 12$ | iv. | $\left \frac{x-3}{x-4} \right = 5$ |
| v. | $ 4x+5 = 8x-3 $ | | |

4. Ναλυθούν οι ανισώσεις:

- | | | | |
|----|--|-----|---|
| i. | $\left \frac{3-2x}{2+x} \right \leq 4$ | ii. | $\frac{1}{ x-4 } - \frac{1}{ x+7 } < 0$ |
|----|--|-----|---|

5. Ναλυθούν οι ανισώσεις:

- | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|----------------------|
| i. | $\left \frac{2x-1}{x} \right > 2$ | ii. | $\left \frac{x}{x+2} \right \leq 2$ | iii. | $ 3x-4 \geq 2x+1 $ |
|----|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|----------------------|

6. Ναβρεθεί η εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία A(1,1), B(2,0) και Γ(-1,-3).
Στη συνέχεια να βρεθούν οι συντεταγμένες του κέντρου και η ακτίνα του.